

- **Ejercicios 1 a 6:** Deben ser contestados en hoja de lectura óptica. Cada respuesta correcta suma 1pto, incorrecta resta 0.33ptos, las dobles marcas o en blanco ni suman ni restan.
- **Problema:** Se corregirá sólo si la nota obtenida en los 6 ejercicios es igual o superior a 2ptos.

Ejercicio 1 Si A es una matriz de orden $m \times n$ con $m \neq n$ y A^t es su matriz traspuesta, entonces: **A)** No es posible multiplicar AA^t ; **B)** No es posible multiplicar A^tA ; **C)** Se cumple que $AA^t = A^tA$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 2 Consideramos en $\mathbb{R}^3$ los subespacios vectoriales:

$$F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 3x_2, \quad x_1 = 2x_2\}$$

y

$$G = \{\lambda(1, 1, 1), \forall \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Un vector que no pertenece a $F + G$ es: **A)** $(3, 2, 5)$; **B)** $(1, 1, 1)$; **C)** $(2, 1, 3)$; **D)** $(3, 2, 4)$.

Ejercicio 3 La aplicación lineal $f(x, y, z) = (x + y, 0, y + z)$ verifica que una base del subespacio imagen es: **A)** $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$; **B)** $\{(1, 0, 0)\}$; **C)** $\{(1, 0, 1), (0, 0, 1)\}$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 4 Si A es una matriz regular y B es una matriz cuadrada arbitraria del mismo orden que A , entonces las matrices AB y BA tienen los valores propios: **A)** Iguales; **B)** Opuestos; **C)** Recíprocos; **D)** Ninguna de las respuestas anteriores.

Ejercicio 5 Dado un espacio vectorial E , se define en el subespacio, G , generado por los vectores $\bar{x}$, $\bar{y}$ un producto escalar “ $\bullet$ ” en el que se verifica que $\|\bar{x}\| = 1$, $\|\bar{y}\| = 3$, $\bar{x} \bullet \bar{y} = \frac{\pi}{6}$. La norma del vector $\bar{x} + \bar{y}$ es: **A)** 2; **B)** 5; **C)** 1 **D)** Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 6 Dada la forma cuadrática $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $Q(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a - 1)x_3^2 + 2ax_1x_2$ siendo $a > 1$, se verifica que: **A)** No existe una matriz diagonal asociada a ella; **B)** En alguna base, puede tener la expresión $Q(x_1, x_2, x_3) = (a - 1)x_2^2 + 2ax_3^2$; **C)** Es definida positiva; **D)** Ninguna de las anteriores.

Problema

a) (1 pto.) Estudie si la siguiente aplicación es lineal, $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $f(a, b) = (a^2 + b, a - b)$.

b) (1 pto.) Calcule una matriz semejante a la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y una matriz equi-

valente a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

c) (2 ptos.) Explique en qué consiste el método de potencias. Escriba un ejemplo.